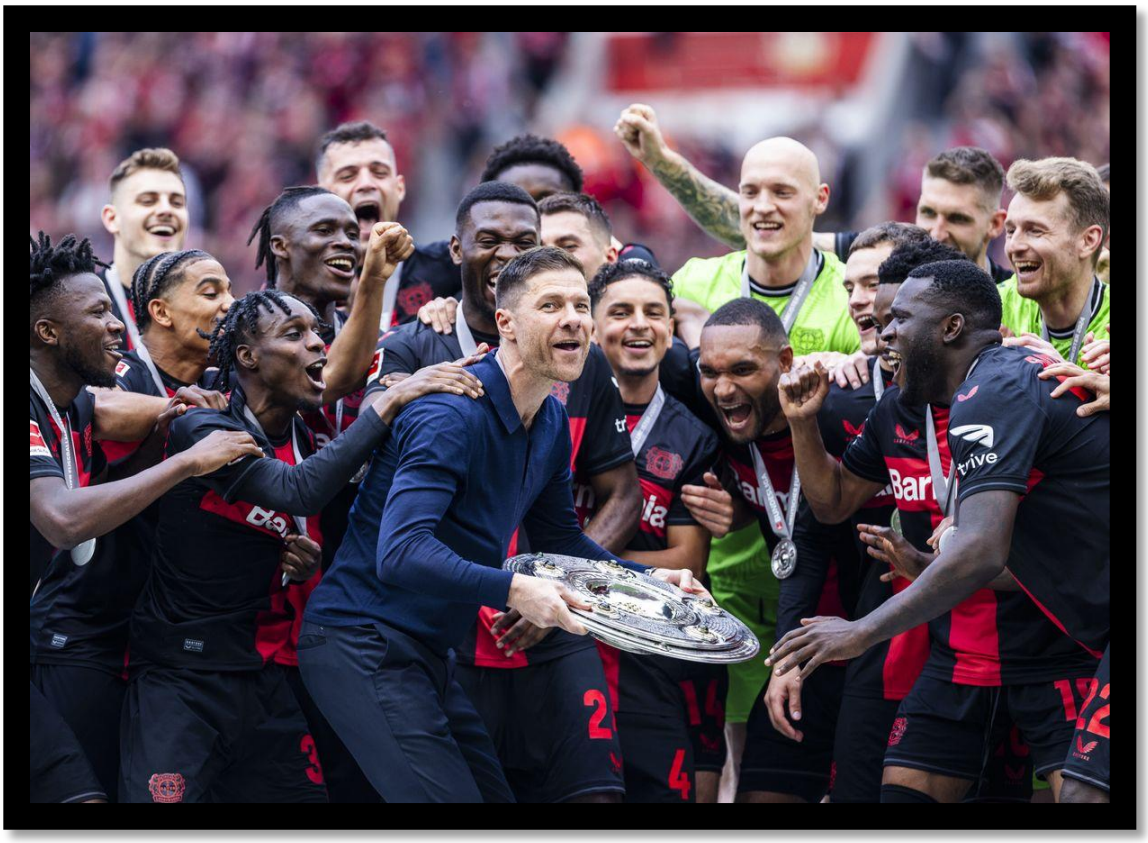


Analiză echipă: Bayer Leverkusen 2023/24

Ce a stat la baza invincibilității?

Autor: Zănoagă Cezar-Ionuț

Cuprins

Introducere 3
Colectarea și procesarea datelor 4
1. Surse de date 4
2. Procesarea datelor 5
3. Validarea datelor 8
Profilul Ofensiv 9
1. Tipologia atacului 9
2. Zone de finalizare 9
3. Eficiența ofensivă 10
Construcția jocului 12
1. Structura de bază 12
2. Posesia și acuratețea paselor 13
3. Zonele de progresie ale echipei 14
4. Jucători cheie în construcție 15
Profilul Defensiv 16
1. Recuperarea mingii și zonele de intervenție 16
2. Presiunea și duelurile 17
3. Eficiența defensivă 18
4. Recuperarea sus 20
Finalurile de meci 21
1. Goluri după minutul 80 21
2. Puncte câștigate după minutul 80 22
Concluzie 23

Introducere

Sezonul 2023/24 din Bundesliga a fost unul istoric: Bayer Leverkusen a câștigat campionatul fără să piardă niciun meci, după ce Bayern München dominase competiția în ultimul deceniu. Această performanță ridică o întrebare esențială:

Cum a reușit Bayer Leverkusen să rămână invincibilă pe parcursul întregului sezon?

Obiectivul acestui proiect este de a identifica factorii tactici și statistici care au stat la baza acestei performanțe. Analiza urmărește stilul de joc al lui Leverkusen, dar și comparații cu celelalte echipe din ligă prin indicatori de performanță relevanți, pentru a înțelege dacă invincibilitatea a fost rezultatul dominanței ofensive, al stabilității defensive sau al gestionării eficiente a momentelor decisive.

Ipoteza de lucru este că invincibilitatea echipei a fost determinată de combinația dintre controlul jocului, eficiența ofensivă și defensivă peste media ligii și capacitatea de a gestiona finalurile de meci.

Analiza se bazează pe datele StatsBomb pentru sezonul 2023/24 și va evalua performanța echipei pe patru dimensiuni: faza ofensivă, construcția, organizarea defensivă și mentalitatea.

Colectarea și procesarea datelor

Codul sursă cu toate datele și script-urile folosite, dataset-urile și vizualizările generate au fost încărcate într-un repository pe GitHub:

https://github.com/cezarzng/LeverkusenInvinciblesFootballAnalysis

1. Surse de date

Analiza se bazează pe două surse principale:

- **StatsBomb Open Data (event-level)**
  - Link dataset: https://www.kaggle.com/datasets/saurabhshahane/statsbomb-football-data
  - folosit pentru a descrie mecanismele de joc, deoarece conține evenimente detaliate pe fiecare acțiune (pase, șuturi, recuperări, presiuni etc.), cu timp și coordonate pe teren.
  - Datele sunt stocate local în folderul data/ și includ:
  - Datele sunt organizate astfel:
    - competitions.json
    - matches/competition_id/season_id.json
    - events/match_id.json

- **Bundesliga 23/24: Team & Player Stats**
  - Link dataset: https://www.kaggle.com/datasets/whisperingkahuna/bundesliga-2324-team-and-player-insights/data
  - folosit pentru context/comparație la nivel de ligă.

2. Procesarea datelor

Procesarea este implementată în Python și este separată în patru etape:

- **Construirea dataset-ului brut**
- **Extracție & curățare evenimente**
- **Calcul KPI-uri / tabele intermediare**
- **Generare vizualizări**

A. Construirea dataset-ului brut

Evenimentele din fișierele JSON StatsBomb sunt agregate într-un fișier CSV brut. (outputs/datasets/events_raw.csv)

Scriptul de agregare parcurge meciurile și concatenează evenimentele aferente meciurilor lui Bayer Leverkusen din sezonul 2023/24 într-un singur fișier.

B. Curățarea și selecția tipurilor de evenimente

În etapa următoare am filtrat evenimentele la un set de tipuri relevante pentru analiză (ex. Pass, Shot, Pressure, Ball Recovery etc.) și am păstrat doar coloanele necesare pentru KPI-uri și vizualizări.

- **Script:** scripts/clean_events.py
- **Output:** outputs/datasets/events_clean.csv

În această etapă se întâmplă trei lucruri importante:

- Filtrarea evenimentelor după tipul acestora
- Selecția coloanelor esențiale
- Normalizarea coordonatelor:
    - location - x, y (start location)
    - pass.end_location - pass_end_x, pass_end_y
    - carry.end_location - carry_end_x, carry_end_y

În final, coloanele numerice (minute, coordonate, xG etc.) sunt convertite explicit la numeric pentru a evita erori în calcule.

C. Calcul KPI-uri și dataseturi intermediare

După curățare, KPI-urile sunt calculate din events_clean.csv prin scripturi dedicate per capitol, iar rezultatele sunt exportate în outputs/datasets/ ca CSV-uri separate.

Pentru fiecare capitol se:

- Filtrează doar evenimentele echipei
- Calculează KPI necesareftre
- Exportă KPI-urile în fișiere CSV pentru a fi consumate de script-urile de vizualizări

Avem 4 scripturi care calculează KPI-uri specifice:

- kpi_offensive.py (Goluri vs xG, shot map, set pieces vs open play goals)
- kpi_build_up.py (Acțiuni progresive per jucător, Acțiuni progresive per locație pentru a fi folosite la heatmap mai târziu)
- kpi_defence.py (recoveries per Player, pressure per Player, dueluri câștigate)
- kpi_mentality.py (goluri pe intervale de timp și puncte câștigate după min 80)

Pentru comparațiile la nivel de ligă s-au folosit CSV-urile deja existente în datasetul **Bundesliga 23/24: Team & Player Stats.**

Exemple de KPI-uri calculate:

- puncte câștigate minutul 80
    - am extras din events data informații legate despre meciurile lui Leverkusen
    - am identificat scorul în minutul 80 și scorul la finalul meciului
    - prin comparația între cele două, am decis dacă Leverkusen a câștigat 1 sau 3 puncte după minutul 80. Dacă scorul nu s-a schimbat, am considerat 0 puncte câștigate după minutul 80
    - am adunat apoi toate punctele câștigate

- eficiența la finalizare:
    - pentru a calcula asta, am împărțit numărul de goluri marcate la numărul de goluri așteptate (xG)

- acțiuni progresive per locație
    - am extras din events toate acțiunile de tip pasă sau carry, cu informații despre locul de unde a plecat acțiunea și locul unde a ajuns
    - am considerat că fiecare event care a avansat 10 puncte pe axa x este progresiv
    - am extras apoi informațiile într-un csv, care a stat la baza vizualizării Heatmap a acțiunilor progresive

D. Generarea de vizualizări

Vizualizările au fost utilizate ca instrument principal de interpretare a analizei. Scopul acestora a fost transformarea indicatorilor numerici în reprezentări grafice clare, care să evidențieze tipare tactice și diferențe comparative într-un mod ușor de înțeles.

În cadrul proiectului au fost utilizate mai multe tipuri de vizualizări, în funcție de natura datelor analizate:

- grafice comparative la nivel de ligă (bar charts) pentru a poziționa performanța lui Leverkusen în raport cu celelalte echipe
- grafice de tip scatter pentru analiza relației dintre indicatori (ex: goluri primite vs xGA)
- heatmap-uri pentru reprezentarea zonelor de progresie și recuperare pe teren
- grafic pentru identificarea pozițiilor șuturilor pe poartă
- grafice individuale pentru identificarea jucătorilor cu impact major în fazele analizate

Alegerea fiecărui tip de vizualizare a fost făcută în funcție de întrebarea la care se urmărea răspunsul. Graficele comparative au fost folosite pentru contextualizare în raport cu liga, în timp ce heatmap-urile au avut rolul de a evidenția comportamente tactice.

Vizualizările au fost generate utilizând Python, prin intermediul librăriilor **matplotlib** și **mplsoccer**. Alegerea acestor instrumente a permis reprezentarea clară atât a indicatorilor statistici clasici, cât și a elementelor specifice analizei fotbalistice, precum hărțile de teren.

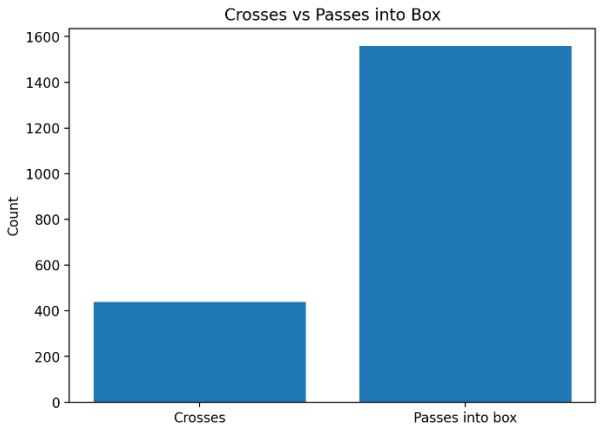
3. Validarea datelor

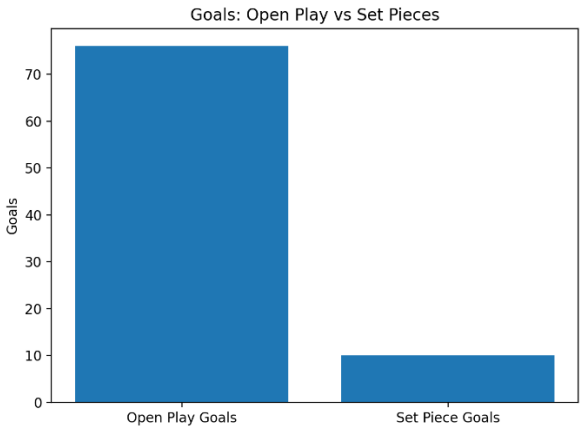
Pentru validarea datelor/vizualizărilor am verificat:

- existența fișierelor de evenimente pentru toate cele 34 de meciuri ale echipei Leverkusen
- existența tuturor coloanelor necesare pentru KPI-urile definite
- consistența denumirilor echipelor și a jucătorilor
- lipsa datelor din seturi (înlocuirea acestora cu o valoare care să nu influențeze analiza)
- reprezentarea corectă a datelor pe grafice

Profilul Ofensiv

1. Tipologia atacului





În sezonul 2023/24, stilul ofensiv al lui Bayer Leverkusen s-a bazat în principal pe combinații și pătrunderi prin interior, nu pe centrări repetate din lateral. Numărul paselor în careu a fost semnificativ mai mare decât cel al centrarilor, ceea ce indică un joc orientat spre construcție pozițională și atac prin zone centrale.

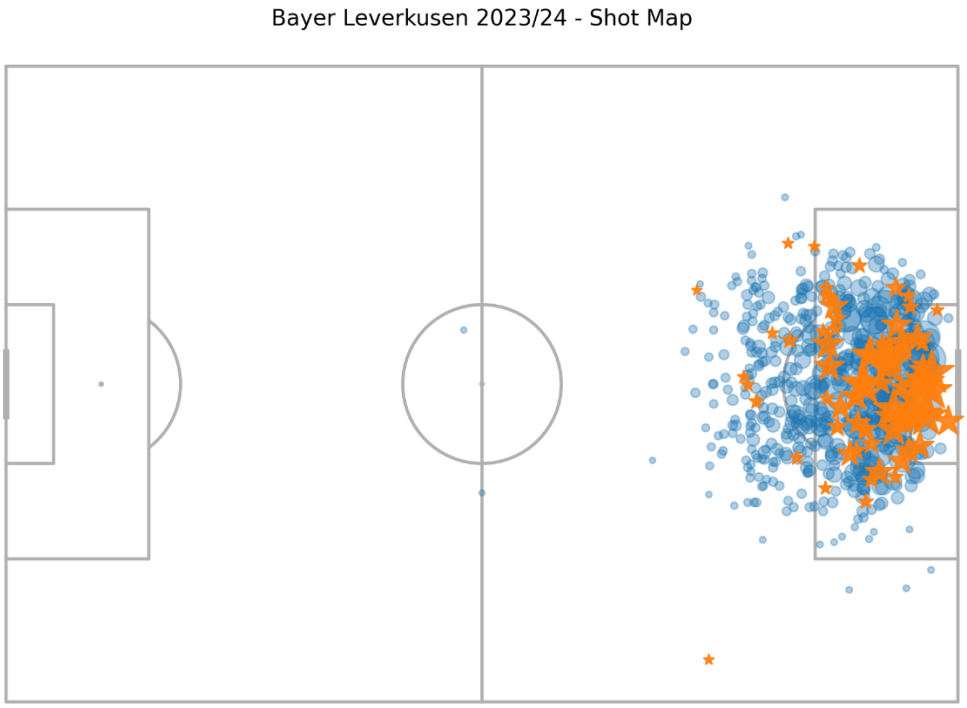
De asemenea, majoritatea golurilor au venit din faze de open play, nu din faze fixe. Acest lucru arată că Leverkusen a reușit să creeze și să finalizeze situații din jocul construit, nu doar din momente statice.

2. Zone de finalizare

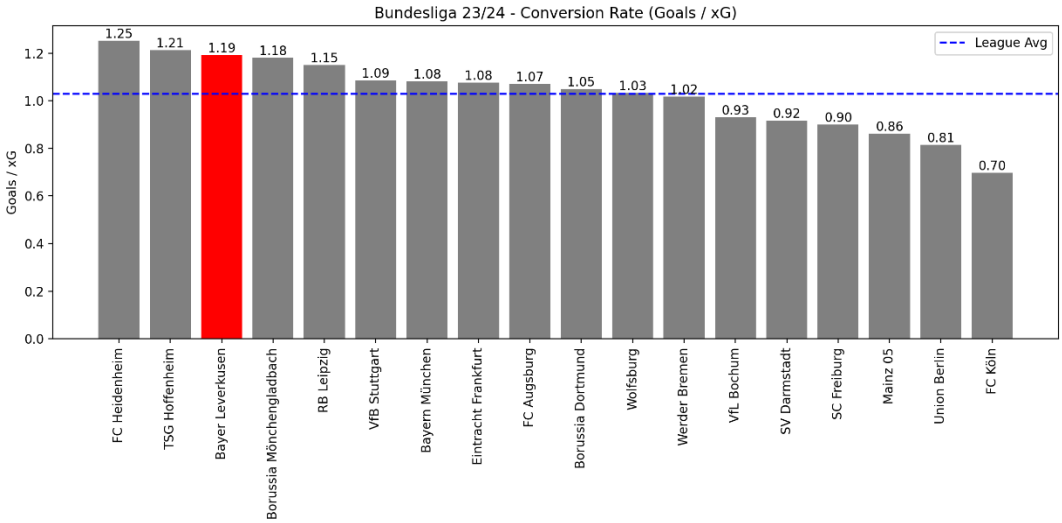
Harta șuturilor arată că majoritatea finalizărilor au venit din interiorul careului, în special din zona centrală. Acest lucru indică faptul că Leverkusen a reușit să creeze ocazii de calitate, apropiate de poartă.

Totodată, se observă și prezența unor șuturi din afara careului, ceea ce arată că echipa a avut capacitatea de a finaliza și din zone mai îndepărtate.

Distribuția șuturilor confirmă un atac bine organizat, care a reușit să pătrundă frecvent în zone periculoase.



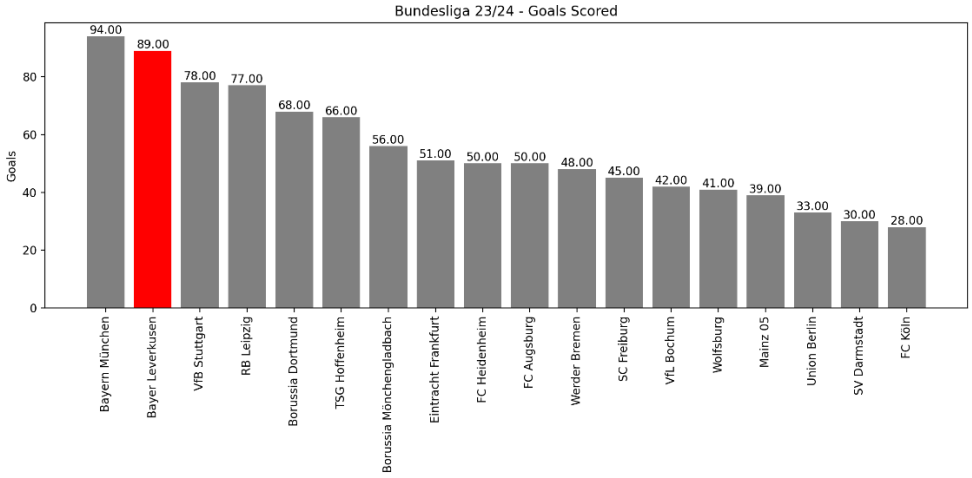
3. Eficiența ofensivă



Din punct de vedere al eficienței, Leverkusen s-a situat printre cele mai bune echipe din Bundesliga. Rata de conversie a ocaziilor (1.19) a fost peste media ligii (1.03), ceea ce arată că echipa a valorificat un procent ridicat din șansele create.

În ceea ce privește numărul total de goluri, Leverkusen a avut al doilea cel mai bun atac din campionat. Această combinație între volum ofensiv și eficiență a reprezentat unul dintre principalele atuuri ale echipei în sezonul 2023/24.

Comparativ cu celelalte echipe din ligă, Leverkusen nu doar că a creat multe ocazii, dar a și finalizat eficient.



Jucătorii cheie în ofensivă:

Un lucru remarcant din acel sezon de Bundesliga a fost faptul că primii 2 pasatori din Bundesliga au fost amândoi de la Leverkusen. Alejandro Grimaldo (13 assisturi) și Florian Wirtz (11 assisturi) nu doar că au fost de departe oamenii cei mai importanți în crearea șanselor de gol pentru Leverkusen, dar au și dominat liga la acest capitol.

Construcția jocului

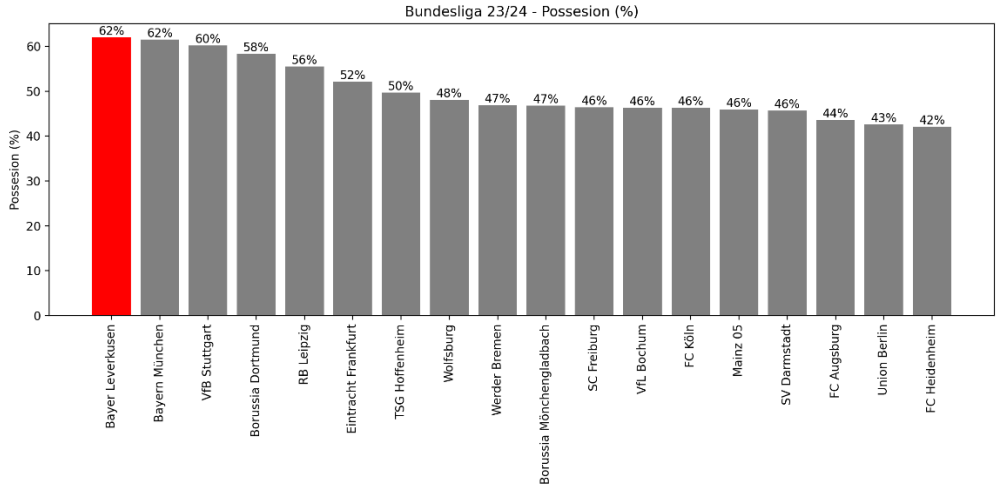
1. Structura de bază

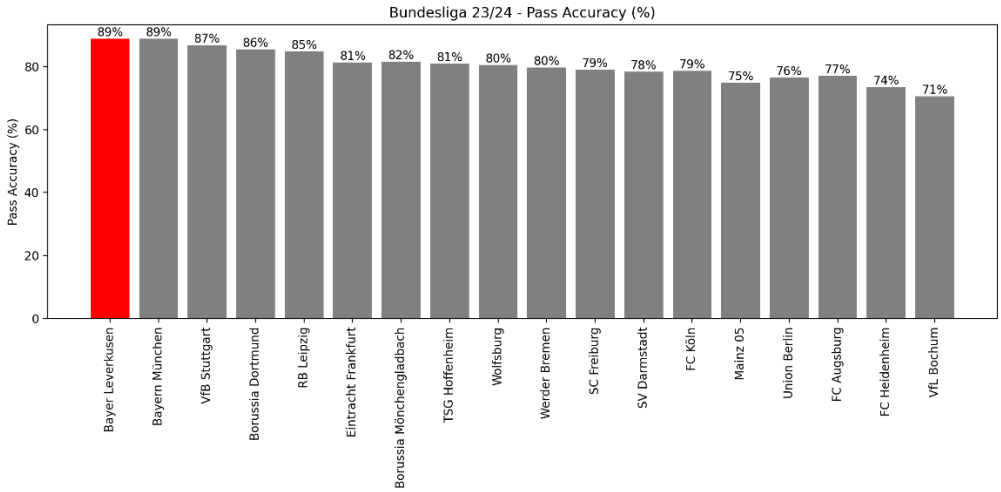
Bayer Leverkusen a evoluat în acel sezon într-un sistem 3-4-2-1. Echipa s-a bazat pe trei fundași centrali (Hincapié, Tah, Tapsoba), iar în fața lor doi mijlocași centrali (Xhaka și Andrich).

Grimaldo și Frimpong oferă lățime pe benzi și participă activ la progresia mingii, iar Wirtz și Hofmann ocupă poziții mai avansate pentru a primi mingea în zone periculoase.

Această structură a permis echipei să construiască organizat și să aibă mereu soluții de pasare în mai multe zone ale terenului.

2. Posesia și acuratețea paselor



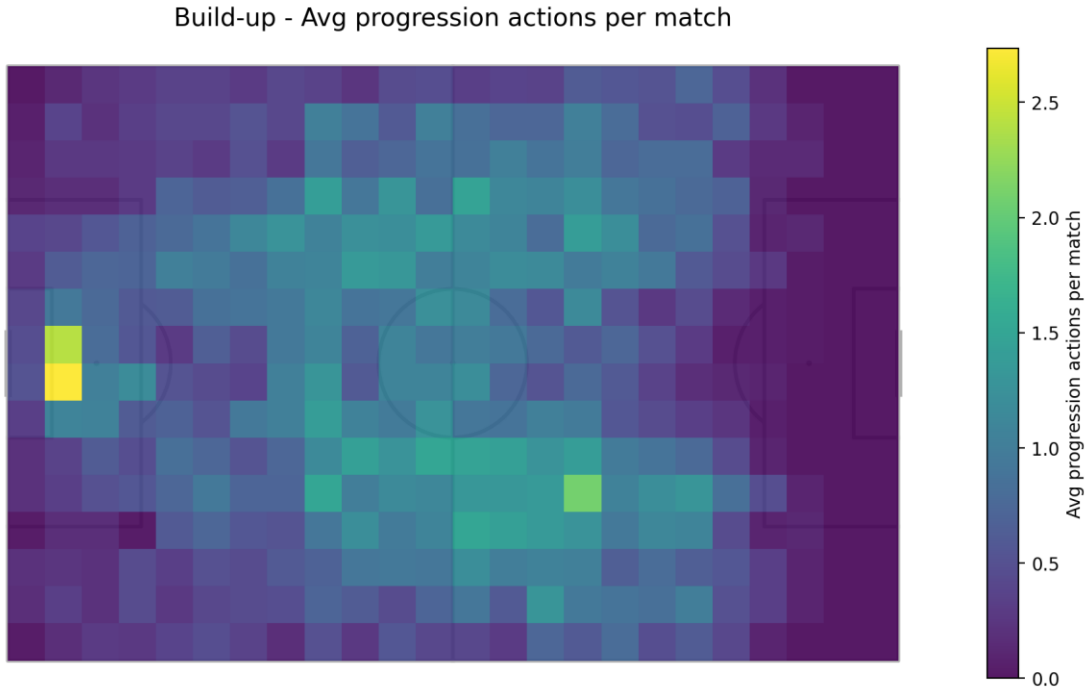


Comparativ cu celelalte echipe din Bundesliga, Leverkusen a avut cel mai mare procent de posesie (62% la egalitate cu Bayern Munchen) în sezonul 2023/24. Acest lucru arată că echipa a controlat majoritatea meciurilor și a impus ritmul jocului.

În plus, Leverkusen a avut și cea mai mare acurateț a paselor din campionat (89%, la egalitate cu Bayern Munchen). Acest indicator confirmă faptul că echipa nu doar a ținut mingea, ci a circulat-o eficient și cu puține greșeli.

Prin aceste două elemente (posesie ridicată și precizie în pase) Leverkusen a demonstrat un stil de joc bazat pe control, organizare și răbdare în construcție.

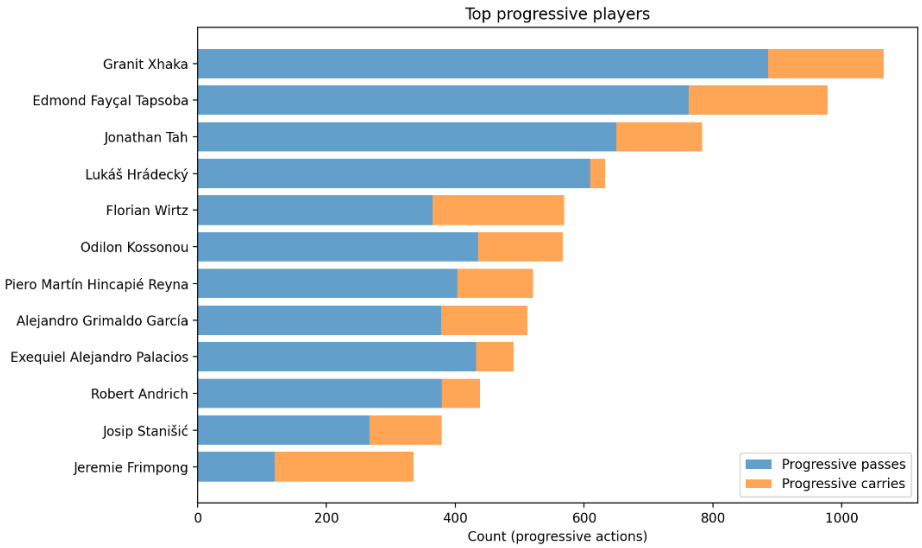
3. Zonele de progresie ale echipei



Analiza zonelor de progresie arată că Leverkusen a construit în principal prin zona centrală și în spațiile laterale. Intensitatea acțiunilor de progresie în zona mediană confirmă faptul că echipa a avansat mingea organizat, nu direct prin mingi lungi.

De asemenea, se observă o distribuție echilibrată stânga-dreapta, ceea ce indică o echipă greu de anticipat și capabilă să atace din mai multe zone.

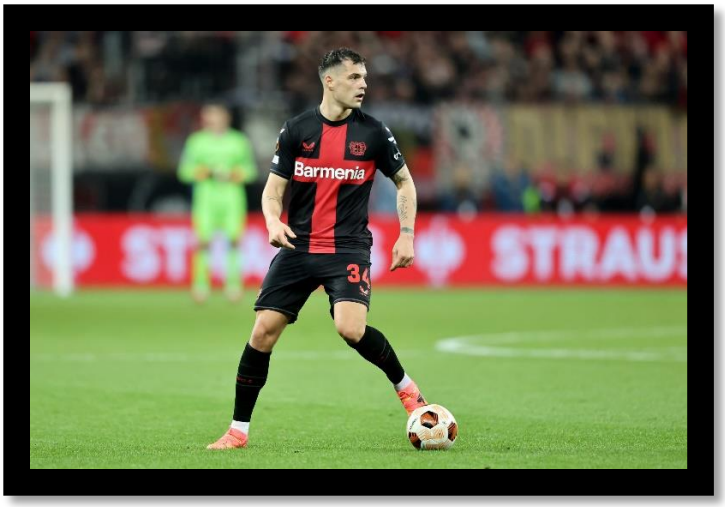
4. Jucători cheie în construcție



Din punct de vedere individual, Granit Xhaka a fost principalul jucător responsabil pentru progresia mingii. El a înregistrat cele mai multe pase progresive din echipă și a reprezentat punctul central al construcției.

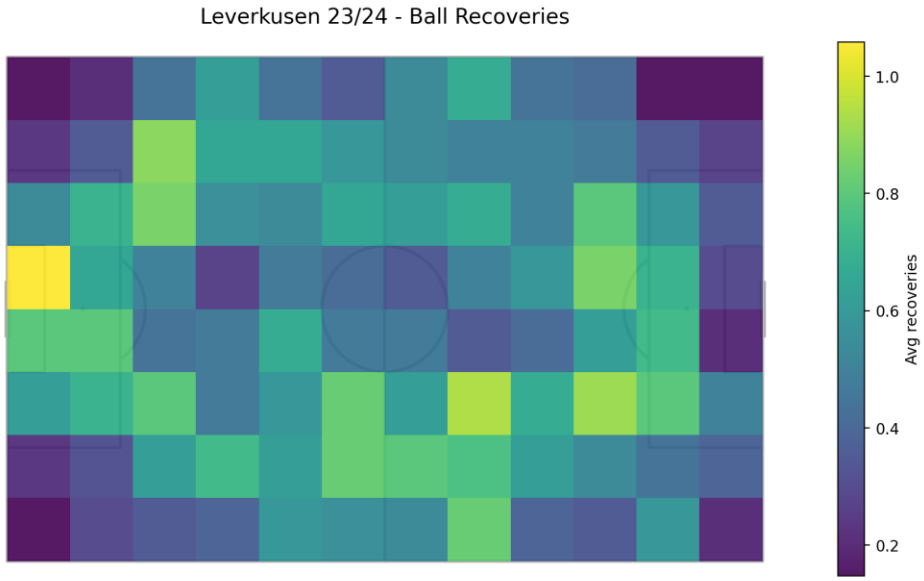
În compartimentul defensiv, Jonathan Tah și Edmond Tapsoba au avut un rol important în inițierea fazelor de atac, contribuind constant la progresia din prima linie.

În zona ofensivă, Florian Wirtz a fost jucătorul care a făcut legătura între construcție și finalizare, fiind implicat frecvent în acțiuni progresive.



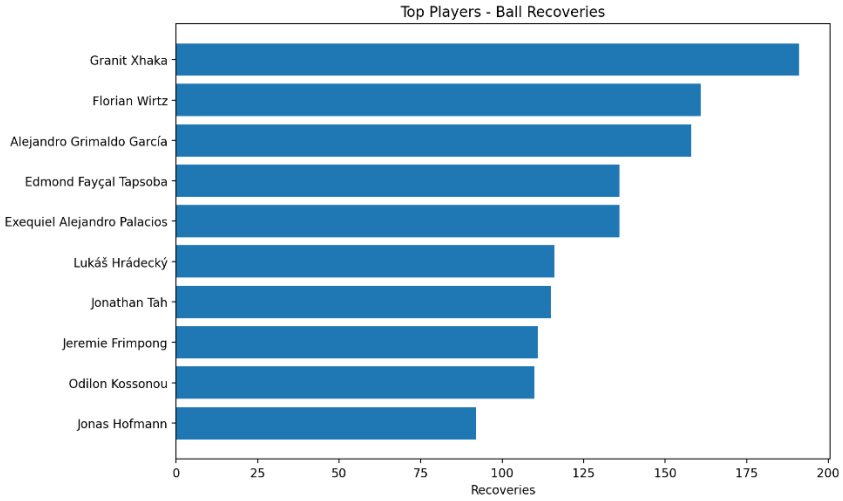
Profilul Defensiv

1. Recuperarea mingii și zonele de intervenție



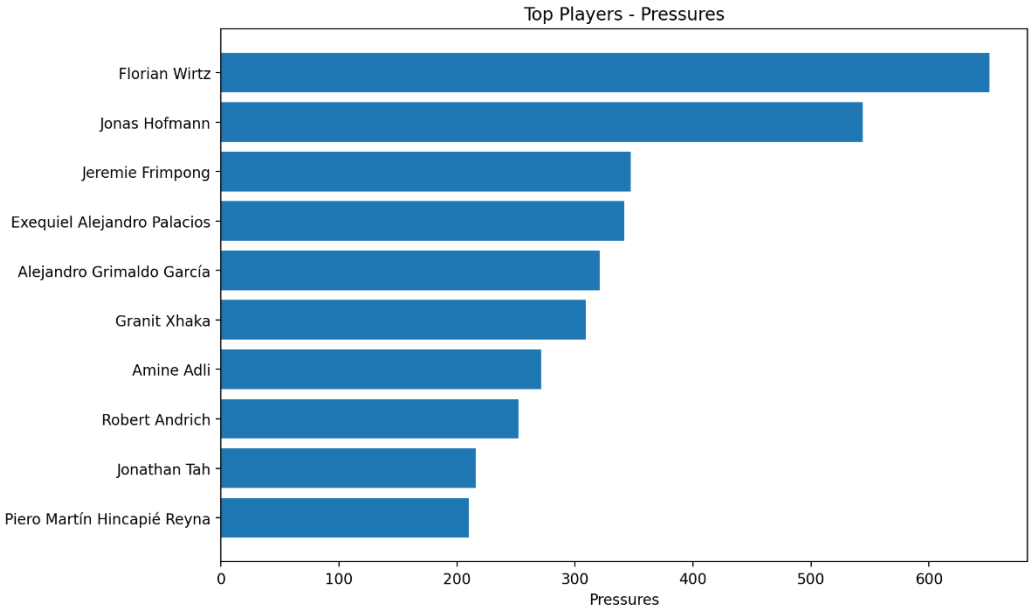
Analiza recuperărilor de minge arată că Leverkusen a avut o distribuție echilibrată a intervențiilor pe toată suprafața terenului, cu o intensitate ridicată în zona mediană și în jumătatea adversă.

Harta recuperărilor confirmă faptul că echipa nu a așteptat în bloc jos, ci a încercat să recupereze mingea mai sus și să reducă spațiile pentru adversari.



La nivel individual, Granit Xhaka, Florian Wirtz și Alejandro Grimaldo au fost printre jucătorii cu cele mai multe recuperări, ceea ce indică o implicare colectivă în faza defensivă, nu doar a liniei de fund.

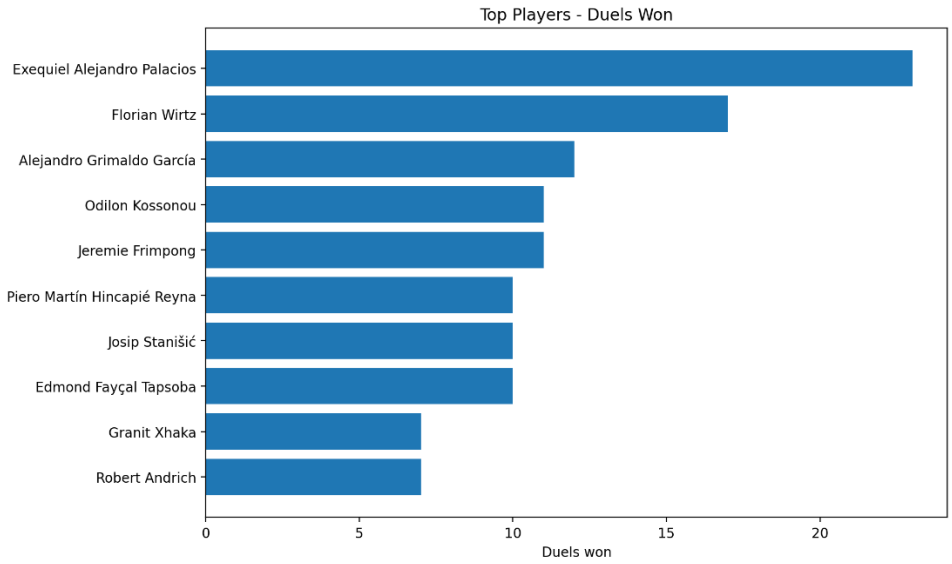
2. Presiunea și duelurile



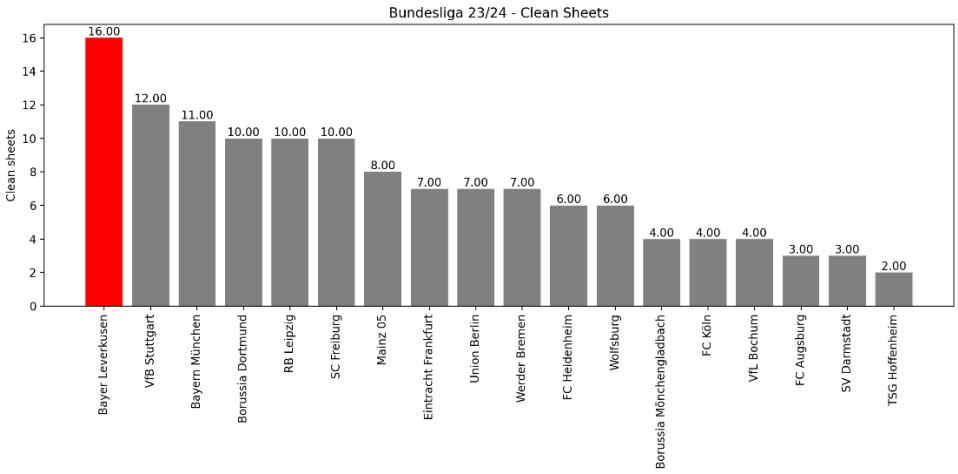
Leverkusen a practicat un joc bazat pe presiune activă. Florian Wirtz și Jonas Hofmann s-au remarcat prin numărul ridicat de presiuni, ceea ce arată că faza defensivă începea încă din zona ofensivă.

În ceea ce privește duelurile câștigate, Exequiel Palacios, Wirtz și Grimaldo au avut contribuții importante. Acest lucru demonstrează că echipa a fost competitivă în confruntările directe și a reușit să recupereze rapid posesia.

Combinația dintre presiune sus și eficiență în dueluri a permis echipei să controleze ritmul meciurilor și să limiteze inițiativele adverse.

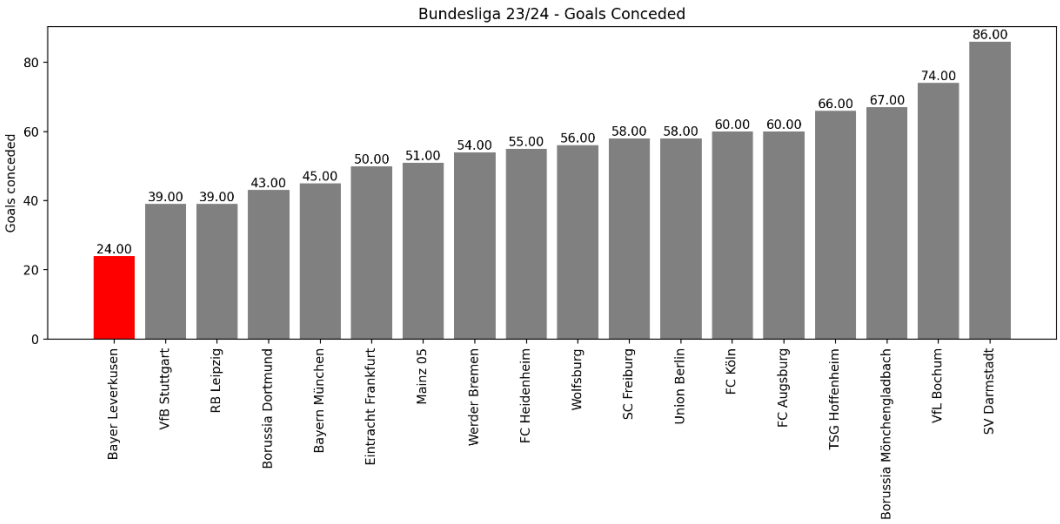


3. Eficiența defensivă

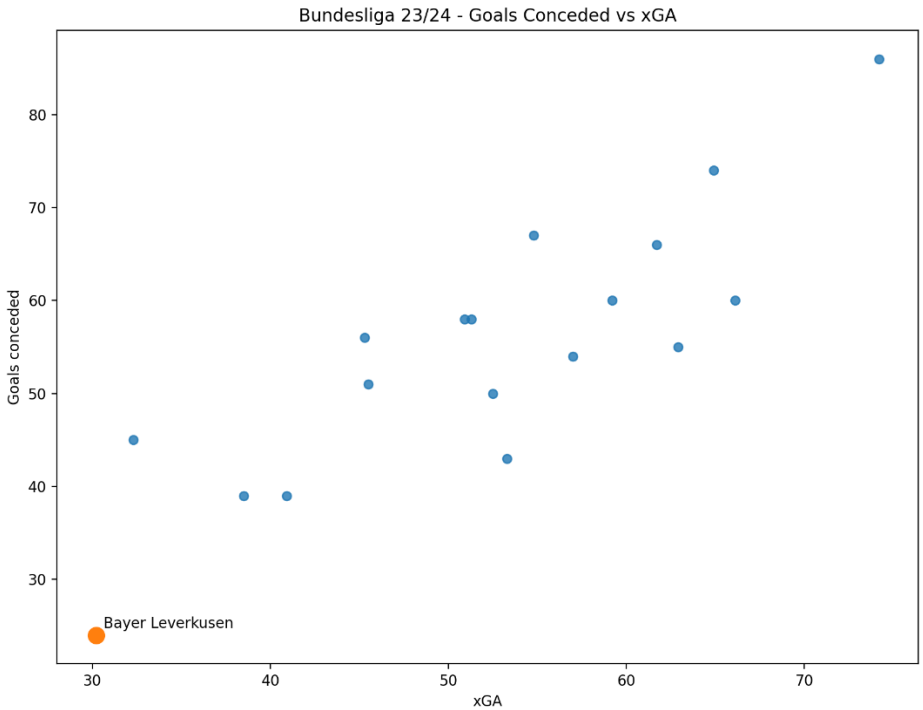


Din punct de vedere statistic, Leverkusen a avut cele mai multe meciuri fără gol primit în Bundesliga 2023/24. Acest indicator reflectă constanța defensivă a echipei pe parcursul sezonului.

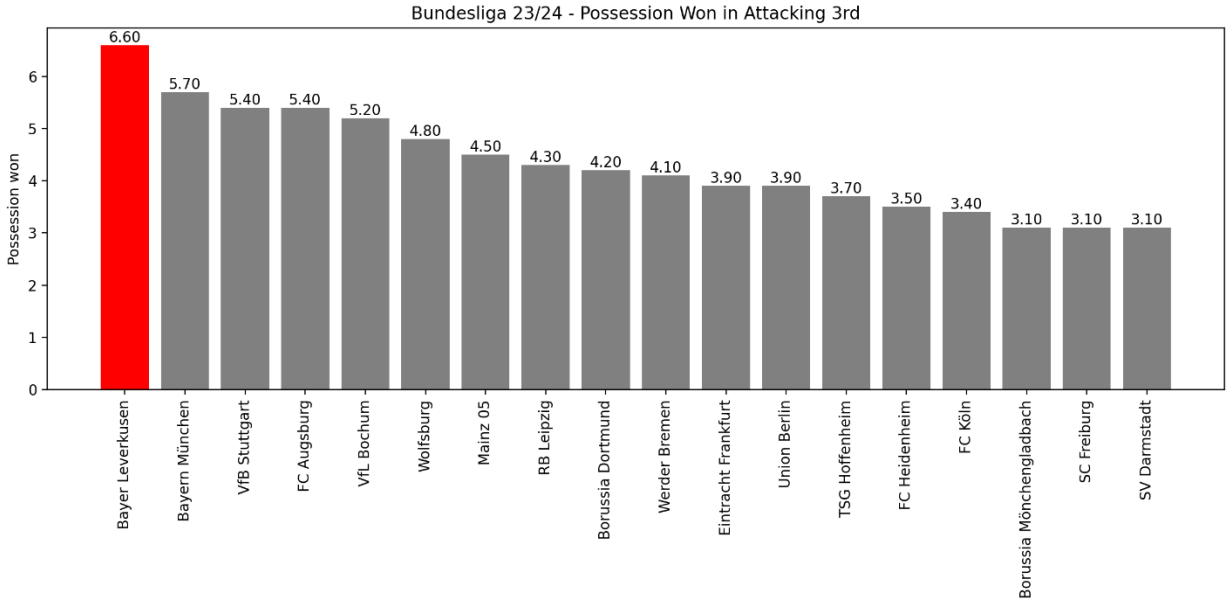
De asemenea, echipa a înregistrat cel mai mic număr de goluri primite din campionat, ceea ce confirmă eficiența sistemului defensiv.



Comparând golurile primite cu xGA (predicția pentru numărul de goluri pe care ar fi trebuit să le primească), se observă că Leverkusen a primit 24 goluri, față de valoarea așteptată de aproximativ 30, ceea ce înseamnă o diferență de -6 goluri. Acest lucru sugerează o eficiență defensivă ridicată și o contribuție importantă a portarului și a organizării colective. Leverkusen a fost de departe cea mai bună la acest capitol din Bundesliga.



4. Recuperarea sus



Un element distinctiv al echipei în sezonul 2023/24 a fost numărul ridicat de recuperări în treimea adversă. Leverkusen a fost prima echipă din Bundesliga la acest capitol.

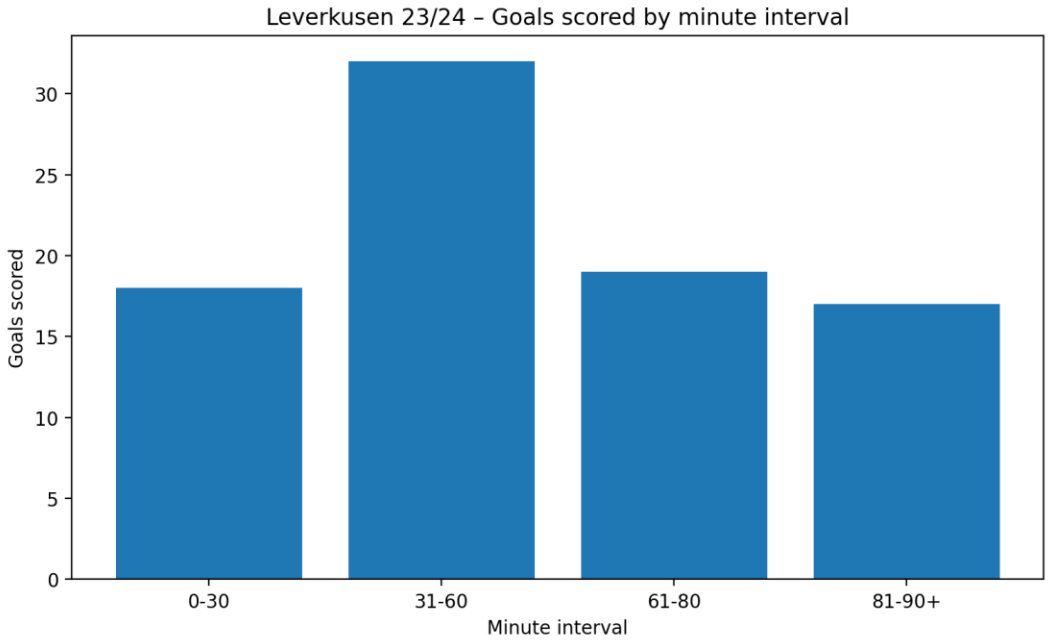
Acest aspect arată că echipa nu doar s-a apărat bine în propriul teren, ci a încercat să recupereze mingea cât mai aproape de poarta adversă, transformând rapid faza defensivă în fază ofensivă.

Această agresivitate controlată a contribuit la dominarea adversarilor și la menținerea presiunii constante.

Finalurile de meci

Un element definitoriu al sezonului 2023/24 pentru Bayer Leverkusen a fost capacitatea echipei de a obține puncte în finalul meciurilor.

1. Goluri după minutul 80

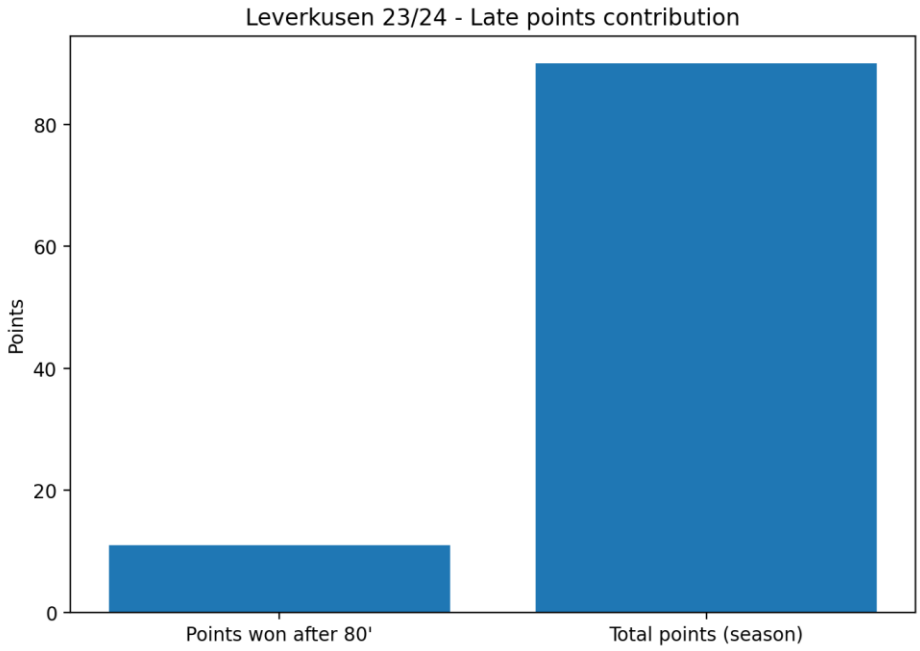


Analiza golurilor marcate pe intervale de timp arată că Leverkusen a fost periculoasă pe tot parcursul meciului, însă a continuat să marcheze constant și în ultimele minute.

Numărul golurilor din intervalul 81–90+ confirmă faptul că echipa nu a redus ritmul în finalurile de meci. Această constanță sugerează o pregătire fizică bună și o stabilitate mentală ridicată.

În contextul sezonului 2023/24, aceste goluri au avut adesea un impact direct asupra rezultatului final, contribuind la obținerea de puncte decisive.

2. Puncte câștigate după minutul 80



Din totalul punctelor acumulate în campionat (90), o parte importantă (11) a fost obținută datorită golurilor marcate după minutul 80. Acest lucru evidențiază faptul că echipa a menținut intensitatea și concentrarea până în ultimele momente ale jocului.

Capacitatea de a decide meciuri pe final a reprezentat un avantaj competitiv major și a contribuit semnificativ la parcursul fără greșeală din acel sezon.

În sezonul 2023/24, Bayer Leverkusen nu doar a dominat statistic Bundesliga, ci a demonstrat și o capacitate ridicată de a decide meciurile în momentele critice. Golurile marcate în finalul partidelor au reprezentat un factor important în menținerea unui sezon fără înfrângere.

Concluzie

Analiza sezonului 2023/24 arată că invincibilitatea lui Bayer Leverkusen nu a fost rezultatul unui singur factor dominant, ci al unei combinații structurale între control, eficiență și agresivitate.

Din punct de vedere ofensiv, echipa a combinat un volum ridicat de acțiuni în zone centrale cu o rată de conversie peste media ligii. Distribuția șuturilor și golurile din open play confirmă un model de atac construit, nu dependent de faze fixe sau situații izolate.

În construcție, posesia ridicată și acuratețea paselor indică un control sistematic al meciurilor. Structura 3-4-2-1 a permis superioritate numerică în zonele mediane și progresie echilibrată pe ambele flancuri.

Defensiv, Leverkusen nu doar că a primit cele mai puține goluri, dar a depășit așteptările statistice (xGA), ceea ce sugerează eficiență colectivă și individuală peste medie. Recuperările sus și presiunea constantă au redus timpul adversarilor în posesie și au favorizat tranzițiile rapide.

Un element distinctiv al sezonului a fost capacitatea echipei de a decide meciuri în finalurile partidelor. Cele 11 puncte obținute prin goluri marcate după minutul 80 indică reziliență mentală și constanță fizică, factori critici pentru menținerea unui sezon fără înfrângere.

Invincibilitatea nu a fost un accident statistic, ci rezultatul unei combinații între control, eficiență, mentalitate și agresivitate.

	Club	MJ	V	E	I	GM	GP	DG	Pct.
1	Bayer	34	28	6	0	89	24	65	**90**
2	Stuttgart	34	23	4	7	78	39	39	**73**
3	Bayern	34	23	3	8	94	45	49	**72**
4	RB Leipzig	34	19	8	7	77	39	38	**65**
5	Dortmund	34	18	9	7	68	43	25	**63**